Отчет по Лабораторной Работе №7

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Выводы **12**

5 Ответы на контрольные вопросы **13**

Список иллюстраций

3.1 Выполняем команды 8
3.2 Добавляем новую службу 9
3.3 Получаем доступ 9
3.4 Настраиваем Port Forwarding и Masquerading 10
3.5 Вносим изменения 11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине server.
3. Настройте маскарадинг на виртуальной машине server для организации доступа клиента к сети Интернет.
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

Создание пользовательской службы firewalld

1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом: cd /var/tmp/user_name/vagrant Здесь user_name — идентифицирующее вас имя пользователя, обычно первые буквы инициалов и фамилия.

2. Запустите виртуальную машину server: make server-up (или, если вы работаете под ОС Windows, то vagrant up server).

3. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте тер- минал. Перейдите в режим суперпользователя: sudo -i

4. На основе существующего файла описания службы ssh создайте файл с собственным описанием: cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml↪ cd /etc/firewalld/services/

5. Посмотрите содержимое файла службы: cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml В отчёте построчно прокомментируйте принцип синтаксиса файла описания служ- бы: `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>` — объявляет версию XML и кодировку UTF-8, используемую для хранения текста файла. `<service>` — открывает корневой элемент, содержащий описание сетевой службы для `firewalld`. `<short>SSH</short>` — задаёт короткое название службы, которое отображается в списках служб брандмауэра. `<description>...</description>` — содержит подробное текстовое

описание службы SSH, объясняет её назначение для безопасного удалённого подключения и указывает на необходимость установленного пакета `openssh-server`. `<port protocol="tcp" port="22"/>` — разрешает для этой службы TCP-порт 22, используемый SSH для удалённого доступа. Атрибут `protocol` задаёт протокол, а `port` — номер порта. `</service>` — закрывает корневой элемент XML, завершая описание службы.

6. Откройте файл описания службы на редактирование и замените порт 22 на новый порт (2022). В этом же файле скорректируйте описание службы для демонстрации, укажите, что это модифицированный файл службы.

7. Просмотрите список доступных FirewallD служб: firewall-cmd –get-services Обратите внимание, что новая служба ещё не отображается в списке.(рис. 3.1)

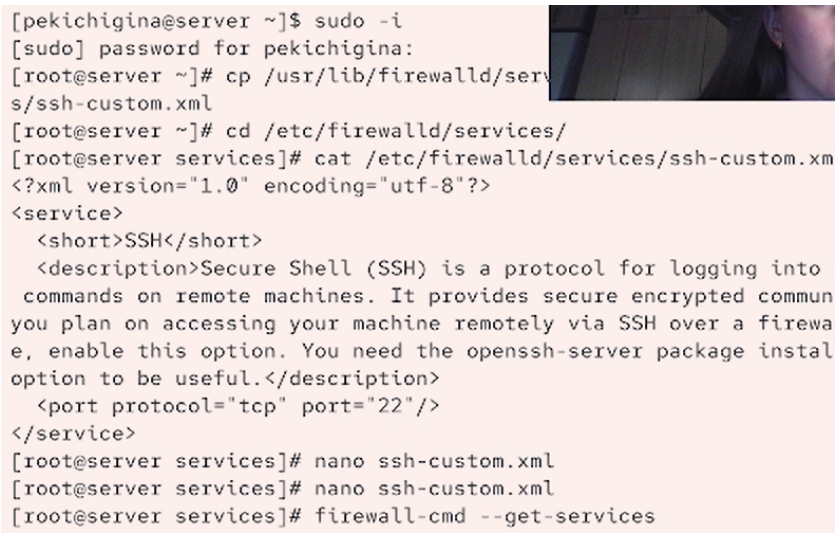


Рис. 3.1: Выполняем команды

8. Перегрузите правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии и вновь выведите на экран список служб, а также список активных служб:

firewall-cmd –reload firewall-cmd –get-services firewall-cmd –list-services Убедитесь, что созданная вами служба отображается в списке доступных для FirewallD

служб, но не активирована. 9. Добавьте новую службу в FirewallD и выведите на экран список активных служб: firewall-cmd –add-service=ssh-custom firewall-cmd –list-services 10. Если служба успешно добавлена в FirewallD, то перегрузите правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии.(рис. 3.2)

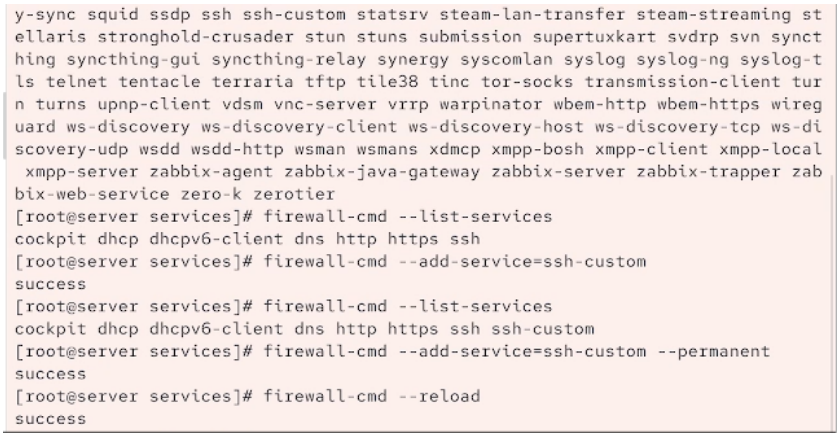


Рис. 3.2: Добавляем новую службу

Перенаправление портов

1. Организуйте на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22: firewall-cmd –add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
2. На клиенте попробуйте получить доступ по SSH к серверу через порт 2022: ssh -p 2022 user@server.user.net (вместо user укажите свой логин). (рис. 3.3)

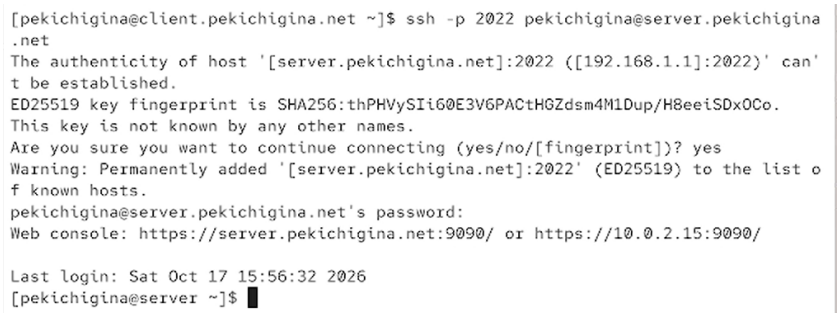


Рис. 3.3: Получаем доступ

Настройка Port Forwarding и Masquerading

1. На сервере посмотрите, активирована ли в ядре системы возможность перенаправ- ления IPv4-пакетов пакетов: sysctl -a | grep forward
2. Включите перенаправление IPv4-пакетов на сервере: echo “net.ipv4.ip_forward = 1” > /etc/sysctl.d/90-forward.conf sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
3. Включите маскарадинг на сервере: firewall-cmd –zone=public –add-masquerade –permanent firewall-cmd –reload
4. На клиенте проверьте доступность выхода в Интернет.(рис. 3.4)

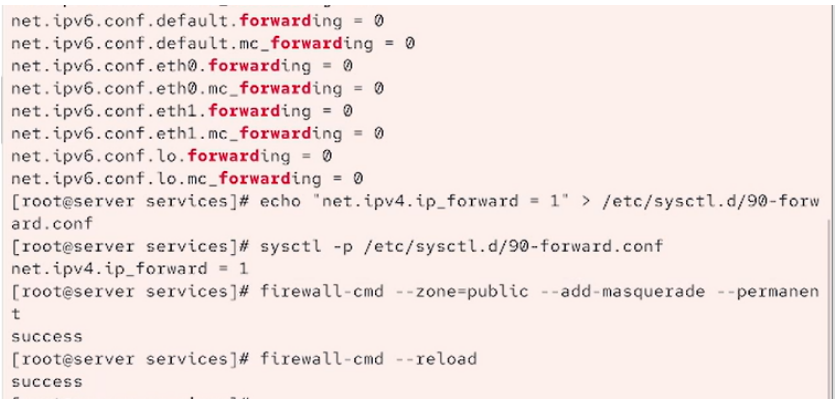


Рис. 3.4: Настраиваем Port Forwarding и Masquerading

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог firewall, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигура- ционные файлы FirewallD: cd /vagrant/provision/server mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/↪ cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/↪
2. В каталоге /vagrant/provision/server создайте файл firewall.sh: cd /vagrant/provision/server touch firewall.sh chmod +x firewall.sh Открыв его на редактирование, пропишите в нём скрипт.

3. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигу- рации для сервера.(рис. 3.5)

```
[root@server services]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewall
d/services
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/pr
ovision/server/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/s
erver/firewall/etc/sysctl.d/
[root@server server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch firewall.sh
[root@server server]# chmod +x firewall.sh
[root@server server]# nano firewall.sh
```

Рис. 3.5: Вносим изменения

4 Выводы

Мы освоили навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. `/etc/firewalld/`
2. `<port port="2022" protocol="tcp"/>`
3. `firewall-cmd --get-services`
4. Маскарадинг — частный случай NAT (SNAT), автоматически подставляет IP исходящего интерфейса; NAT требует явного указания адреса.
5. `firewall-cmd --permanent --zone=public --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:top`
6. `firewall-cmd --permanent --zone=public --add-masquerade`